

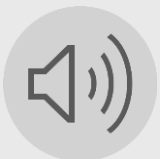


INNOVATION PROJECTS – 25/26

FOCUS N°4

Sketchnote & business model

PPE-ING 2



2025-2026



INNOVATION PROJECTS – 25/26

FOCUS N°4

Sketchnote & business model

PPE-ING 2

2025-2026



Breaking news

Evaluation par les pairs

Du 15 au 18 mai



> 🔥 **Dealine - Rendus**

▼ **Evaluation du travail en équipe par les pairs**

 Projets transverses - évaluation par les pairs - Consignes étudiants 709.0 Ko Document PDF

Voici les consignes pour l'ensemble de l'activité.

 Grille d'évaluation par les pairs travail en équipe-ingé 2 125.4 Ko Document PDF

La grille détaille les critères qui serviront à l'évaluation.

 [ChallengeMe - Evaluation du travail en équipe par les pairs](#)

Cliquer sur le lien pour accéder à l'activité.

Dans ce focus, nous verrons comment le sketchnote permet de transformer n'importe quel modèle complexe — technique, organisationnel, data, architecture, ou métier — en image mentale claire.

Pour un ingénieur du numérique, c'est un atout majeur : le visuel accélère la compréhension, facilite la collaboration avec les équipes non techniques et rend immédiats les points à tester, à sécuriser ou à optimiser.

Le sketchnote met aussi en évidence les dépendances, les risques, les choix d'architecture et les hypothèses projet. C'est une façon simple et rapide de faire converger une équipe, préparer une soutenance interne, aligner un comité métier ou structurer un sprint.

Est-ce que l'être humain
mémorise plus facilement les
images OU les mots ?



1^{er} Skechtnoteur ?

« Skechtnoting »

Représenter
visuellement des
informations complexes



Lien entre Sketchnote & Compétences d'un ingénieur du numérique (ING2)/CTI

1 E202 ★ — Communiquer efficacement à l'écrit et à l'oral



Apport du sketchnote

Synthétiser visuellement une idée, un concept ou un processus.

Intérêt professionnel

Présenter clairement un projet technique à un client ou à une équipe non experte.

2 E205 ✨ — Collaborer efficacement en équipe



Apport du sketchnote

Créer une compréhension commune à travers des schémas partagés.

Intérêt professionnel

Améliore la coordination dans les réunions de projet et les ateliers agiles.

3 A201 ★ — Reformuler la demande d'un client / utilisateur



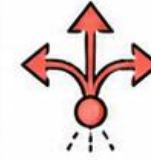
Apport du sketchnote

Identifier et schématiser les besoins réels avant la solution.

Intérêt professionnel

Structure la relation client avec des visuels clairs.

4 E206 — Prendre des décisions opérationnelles dans un contexte incertain



Apport du sketchnote

Utiliser le sketchnote pour clarifier les options et les conséquences.

Intérêt professionnel

Favorise la prise de décision rapide et argumentée.

5 C205 — Mobiliser sa créativité pour innover



Apport du sketchnote

Encourager la pensée visuelle et associative, favoriser les idées originales.

Intérêt professionnel

Outil puissant en phase d'idéation, d'innovation ou de design thinking.

6 EZ08 — Produire une documentation capitalisant les savoirs

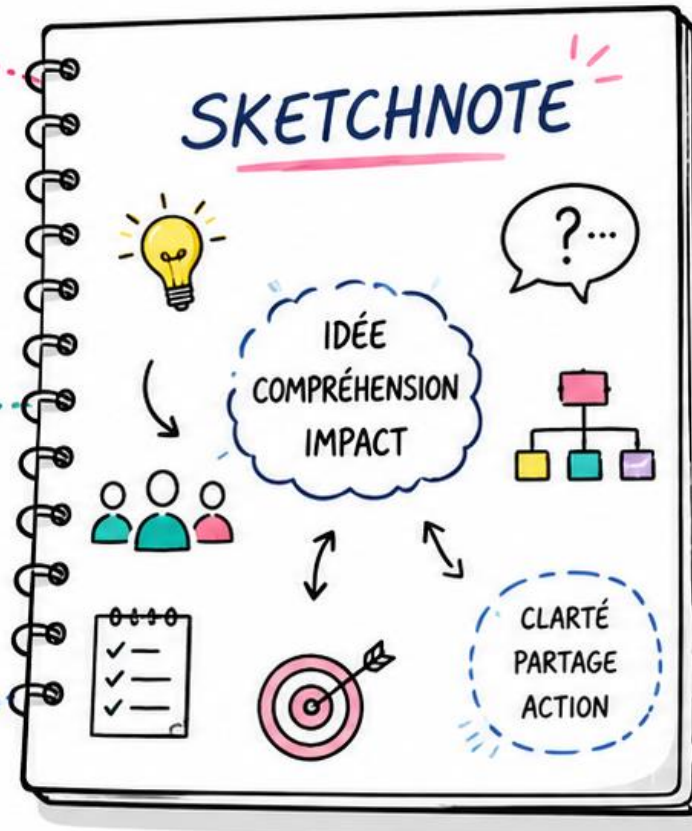


Apport du sketchnote

Résumer visuellement les apprentissages et les retours d'expérience.

Intérêt professionnel

Facilite la transmission des connaissances entre équipes.



Le sketchnote agit comme un levier transversal :
il aide à comprendre, collaborer, décider, innover et transmettre.





Sketchnote & Efficacité Cognitive — Synthèse scientifique

Mécanisme cognitif / effet observé	Description scientifique	Références principales	Impact professionnel (ingénieur du numérique)
 Théorie du double codage (Dual-Coding Theory)	L'information est mieux mémorisée lorsqu'elle est traitée simultanément par les canaux verbal (texte, mots) et visuel (images, schémas).	Allan Paivio, 1986 ; Csachová & Kidonová, 2022 – EU Journal of Educational Research	Favorise la rétention et la compréhension de concepts techniques complexes (ex. architecture système, protocole réseau).
 Picture Superiority Effect (supériorité de l'image)	Les images et icônes sont plus facilement mémorisées que les mots seuls, car elles créent des traces mnésiques plus riches et distinctes.	Nelson, Reed & Walling, 1976 ; Bratash et al., 2020 – Frontiers in Psychology	Améliore la restitution en soutenance ou lors d'un audit projet, même après plusieurs semaines.
 Réduction de la charge cognitive	Le cerveau traite simultanément texte et visuel via deux sous-systèmes (boucle phonologique + calepin visuo-spatial). Cela diminue la surcharge d'un seul canal.	Baddeley, 1992 – Working Memory Model ; Kalil, 2020 – Effectiveness of Sketchnotes in Developing Cognitive Skills	Facilite la compréhension rapide d'informations multi-sources (documents techniques, slides, logs...).
 Traitement actif / métacognitif	Le sketchnote implique de sélectionner, reformuler et représenter les idées : l'apprenant devient auteur , pas copiste.	Fiorella & Mayer, 2015 – Learning as a Generative Activity ; Csachová & Kidonová, 2022	Renforce la compréhension conceptuelle et la capacité à reformuler lors de briefings ou de synthèses d'incident.
 Universalité visuelle interculturelle	Les représentations visuelles (flèches, icônes, structures) activent des processus cognitifs universels, indépendants de la langue .	Bratash et al., 2020 ; Mayer, 2009 – Multimedia Learning Theory	Facilite la collaboration internationale : langage visuel partagé en réunion multi-culturelle.
 Structuration et pensée systémique	Le sketchnote met en évidence les liens, dépendances et priorités ; il favorise la vision d'ensemble et la compréhension système.	Kalil, 2020 ; EU-JER 2022	Améliore la capacité à représenter un système complexe (IoT, réseaux, data-flow).
 Communication mémorable	Le cerveau retient mieux ce qui est à la fois vu, entendu et schématisé ; l'empreinte mnésique est multisensorielle.	Dual Coding + Picture Superiority + Mayer 2009	Améliore les soutenances, présentations client, management visuel et pédagogie technique.

≡ Pourquoi les images facilitent-elles la mémorisation ? ≡

1 Mémoire visuelle supérieure



Les images sont mieux stockées en mémoire à long terme que les mots seuls.

3 Charge cognitive réduite



Les images simplifient la compréhension des informations complexes.



2 Activation émotionnelle

Les images suscitent une émotion, ce qui renforce l'encodage en mémoire.



4 Image + texte > texte seul

Le double codage améliore la mémorisation.



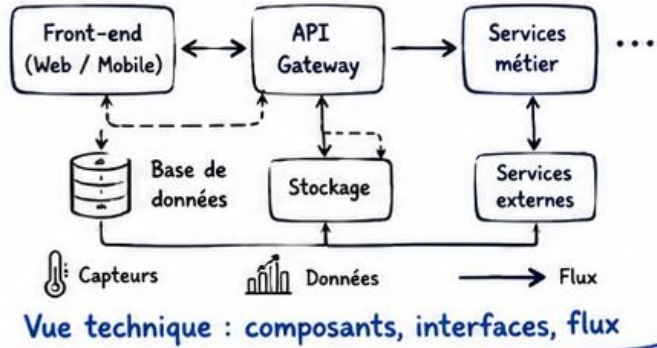
Ces mécanismes cognitifs expliquent l'intérêt du sketchnote pour apprendre, comprendre et retenir.



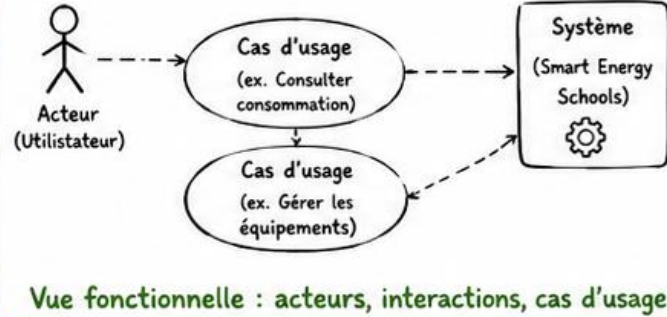
Le sketchnote pour orchestrer un projet technique

Ce que nous attendons des étudiants : **relier** architecture, diagramme UML, business model et analyse de scénario

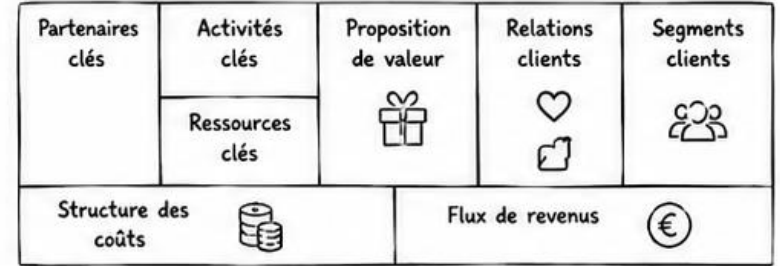
1. Architecture du projet



2. Diagramme UML

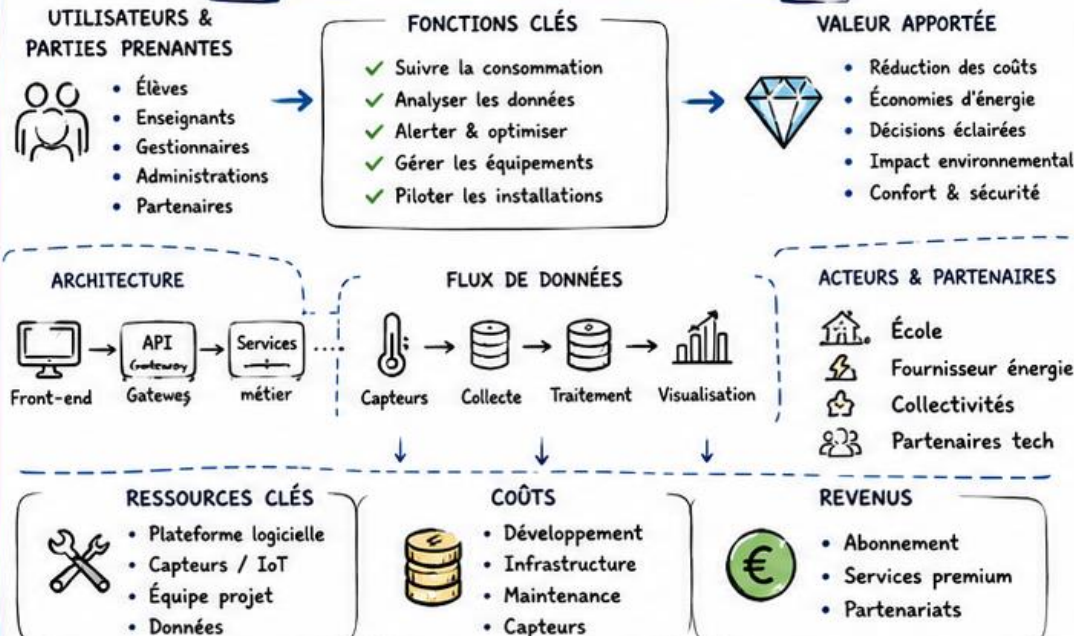


3. Business Model Canvas



Vue stratégique : valeur, clients, revenus, coûts

PROJET : SMART ENERGY SCHOOLS



Le sketchnote orchestre les dimensions techniques, fonctionnelles et business pour construire une **vision intégrée** du projet.

Ce que le sketchnote met en évidence

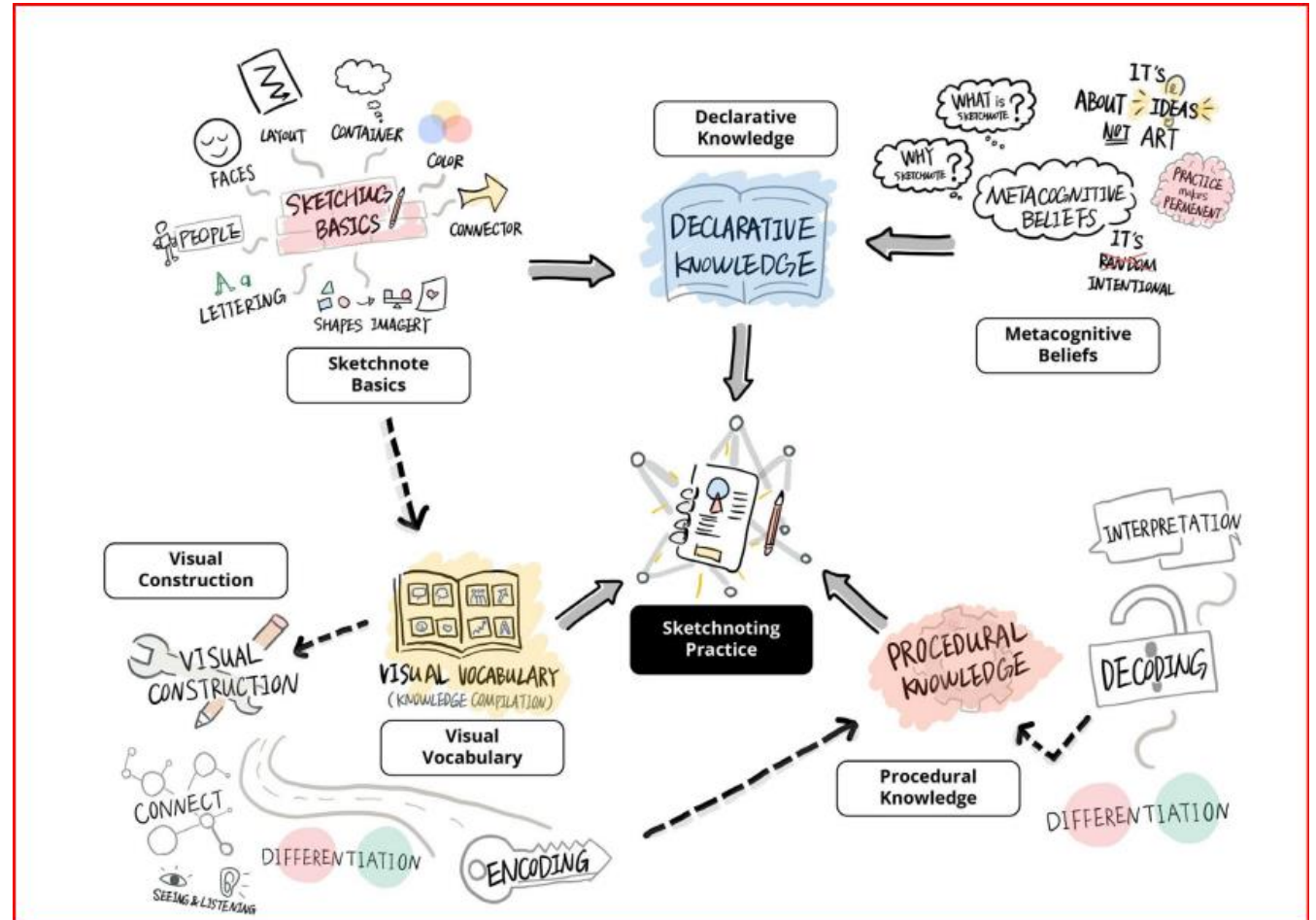
- 🔗 Dépendances entre composants, acteurs et décisions
- ⚠️ Risques et points de vigilance
- 🧩 Choix d'architecture et leurs impacts
- ☁️ Hypothèses projet à expliciter
- 🎯 Alignement entre besoin, solution et business model

PRISE DE HAUTEUR / ANALYSE DE SCÉNARIO



- ✓ Vision globale du projet
- ✓ Aide à la décision
- ✓ Communication plus claire
- ✓ Meilleure justification des choix

Let's start



Intervention de Andréas TOPP

Comment passer de la pensée
système de l'ingénieur au
Business Model ?



Andréas TOPP
andreas.topp@intervenants.efrei.net

Founder at Lagundo & Co-Founder at CapSan
Innovation project tutor & consultant at Efrei Paris

Pour une poignée de \$...

Quand on crée un nouveau produit /service, il faut répondre à 3 questions avant de pouvoir réfléchir aux revenus:

- Q1 Qui sont les principaux utilisateurs ?
- Q2 Qui sont les principaux clients ?
- Q3 Quelle est la valeur ajoutée pour eux ?

Ensuite se posent les deux questions qui décident de la pérennité du projet...

- Q4 Comment générer des revenus ?*
- Q5 Quelles sont les sources de coût ?

Pendant les 4 premières phases du cycle de vie, les problématiques et priorités changent...

- Phase 1 – création de la V1 des produits et services
- Phase 2 – lancement commercial
- Phase 3 – croissance
- Phase 4 – vitesse de croisière

Le grand enjeu est de démontrer dès le début qu'on peut être rentable en phase 4...

sinon, habituellement, personne ne va financer les phases 1->3...

Se pose donc la question...

- Q6 Comment financer les phases 1-3 ?

***Attention, la Q4 se pose, un peu différemment, dans tous les contextes...**

Quelques exemples...

Entrepreneuriat: Qu'est-ce qu'on va facturer?

Projet interne entreprise:

Quel budget va financer ce projet ?

Association: Qui va financer le fonctionnement?

Et en superposant les conclusions de Q4 et Q5...

Entrepreneuriat: Est-ce qu'on va être rentable ?

Projet interne entreprise :

Quel est le retour sur investissement ?

Association: Est-ce que le coût récurrent du projet s'autofinance à terme, si non, quel est le ratio impact budget – utilité ?

Pour une poignée de \$...

- Q1** Qui sont les principaux utilisateurs ?
= ceux qui utilisent, données statistiques (#, age, répartition géo,...) profils socio-économiques (éducation, revenus, postes...), profils tech (habitudes, consommation, connaissances),...
- Q2** Qui sont les principaux clients ?
= ceux qui paient, En B2B – analyse par secteur d'activité, tailles, situation, qui dans l'entreprise est prescripteur, décideur, acheteur,...
En B2C il n'y a pas toujours une distinction utilisateur – client, mais...
Enfant – parent, Parent – enfant, cadeaux,...
- Q3** Quelle est la valeur ajoutée pour eux ?
Qu'est-ce que votre offre apporte aux clients et utilisateurs ? (Gain de temps, + accès à des infos, sécurité, économie, rencontres, communication, qualité relationnelle, fun, santé,... comme la tech peut servir à tout...)

Bien sûr, parfois les Q1 & Q2 peuvent en devenir une seule... notamment en B2C

L'important est d'identifier les paramètres qui peuvent influencer sur la définition du produit/service et la manière de vendre... A chaque projet ses paramètres...

Bien comprendre ses futurs utilisateurs et clients est indispensable pour définir un produit/service qui sera facilement adapté et acheté.

Le besoin n'est pas qu'une liste de fonctionnalités.

Ca influe non seulement sur les fonctionnalités et le design, mais souvent aussi sur les choix technologiques.

Dans la mesure du possible il faut essayer de quantifier ou sinon comparer avec des référentiels linguistiques.

Plus la VA est élevée, plus le client est prêt à payer et moins il va questionner votre façon de lui vendre votre produit/service...

.

Pour une poignée de \$...

Q4-Sources de revenus fréquentes dans les IT :

	Modèles de facturation fréquents
Licences / saas	(durée d'utilisation, nombre d'utilisateurs, de site, fonctionnalités,...)
App	(achat, achat in-app, ceux des licences/saas,...)
Usage	(taux et temps d'utilisation, consommation,...)
Services	(études, personnalisation, installation, production, maintenance, formation,...)
Publicité & Sponsoring	(Emplacement, taille, vues, clicks, visibilité événements, etc.)
Subventions étatiques	(programmes d'investissements, priorités recherche, création d'emploi, apprentissage,...)

Pour les associations et autres organismes sans but lucratif s'ajoutent à cela

Adhésion association	(durée, statut de membre,...)
Donations	(possibilités de défiscalisation,...)

Quand il y a concurrence, le modèle de génération de revenus peut être une manière de se différencier...

Les prix qu'on cale sur le modèle dépendent de plein de paramètres – Valeur ajoutée, degré d'innovation, rareté, coût, moyens des clients,...

Attention à ne pas créer des modèles trop compliqués !

Attention, dans la vraie vie ces choix peuvent complexifier le projet énormément (besoin de tracer toute opération de chaque utilisateur pour pouvoir facturer correctement par exemple...)

Pour une poignée de \$...

Q5-Sources de coût – quelques bases pour cette réflexion

Coût généré par la production du produit/service proposé

(en tenant compte du matériel, des services achetés, des rh nécessaires, de la consommation énergie, etc....)

Mise en route (Achats nécessaires, formation,...)

Production (tous ce qu'il faut pour faire marcher)

Maintenance (tous ce qu'il faut pour assurer la continuité)

Évolution (tout ce qu'il faut pour assurer la pérennité)

Evidemment dans le cadre d'un vrai projet de création ses réflexions et les analyses à faire prennent beaucoup de temps. En tout début de projet, il suffit d'identifier en général de bien identifier les coûts de production. Mais, attention, cette analyse est de la plus haute importance car elle peut profondément changer le produit... notamment les choix techniques.

Souvent, la manière dont laquelle le produit arrive chez client est également très important à ce niveau (exigences des app stores par exemple...)

Beaucoup de projets de start-ups se sont trouvés en difficulté par une sous-estimation des coûts quand la croissance arrive et une vision optimiste des besoins en force de vente et marketing pour pénétrer le marché. Résultat : beaucoup de projets n'arrivent pas en phase 4...

Ventes

Canaux de ventes physique -> virtuel

Acquisition de clients (Démarcher, Négociateur,...)

Gestion des ventes et paiements

Livraisons, Sav, Fidélisation

Fonctionnement

Lieu de travail et équipements

Services généraux - Compta, RH, juridique, IT,...

Coût marketing

Communication tout canal (Web, média, événements, presse)

Types de communication (Corporate, image, produit, vente)

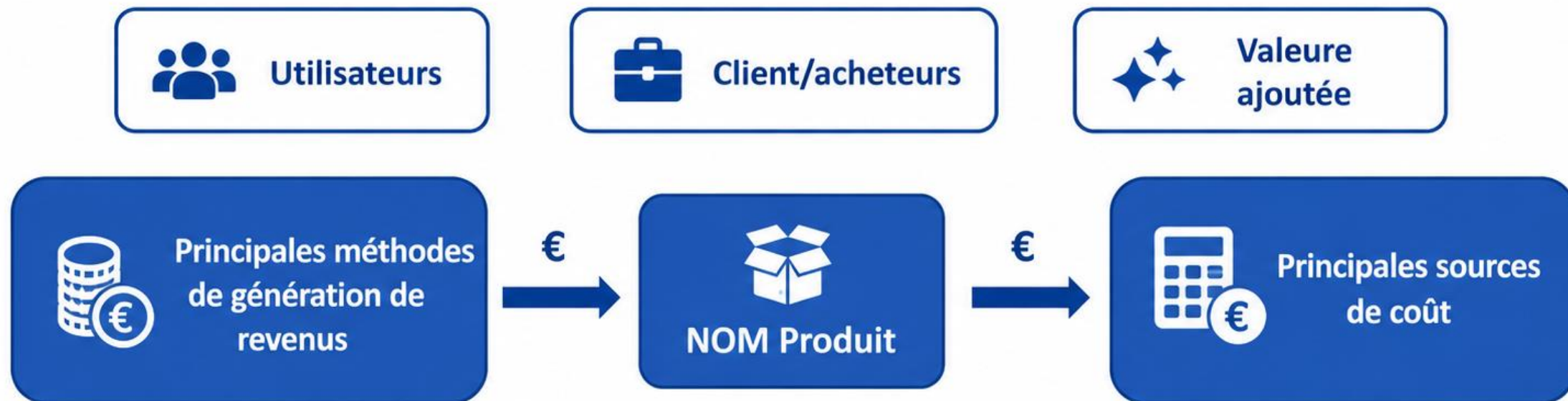
Gestion des produits/services (Evolution des specs des produits/services, Gestion du portefeuille de produits/services Pricing)

Pour une poignée de \$...

Business model sketchnote

Le business model sketchnote permet de visualiser en un coup d'œil les principaux enjeux business d'un projet technique sur une feuille

- 1 Les différents blocs logiques sont à **construire de manière visuelle (image)** avec **le moins de texte possible. 1-2 mots**
- 2 Des synthèses des blocs « **Génération de revenus** » et « **Principales sources de coût** » doivent être intégrées dans le sketchnote global 🚨

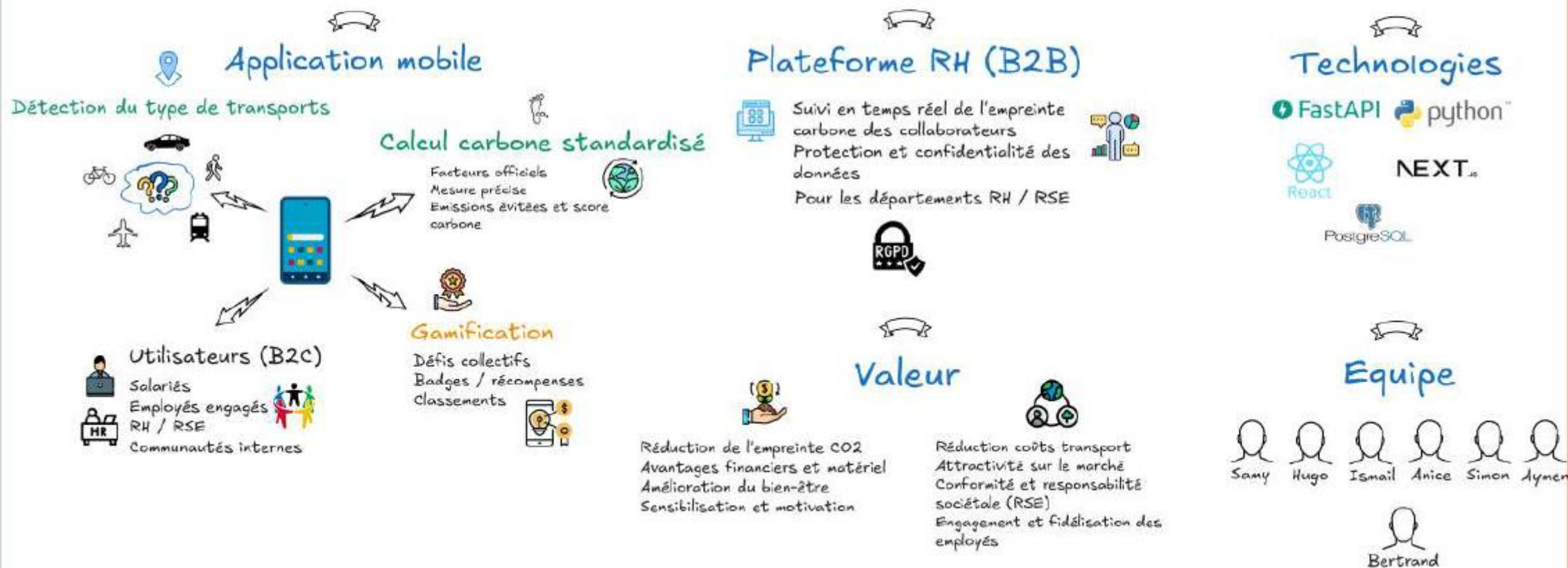




GREEN MOBILITY PASS



Transformer les trajets domicile-travail en un levier concret de transition écologique grâce à une application mobile engageante et une plateforme RH fiable.





SYNAPSE CAPITAL

Finance quantitative • Marchés inefficients • Accessibilité

[Problème]



[Solution : Synapse Capital]

Moteur d'arbitrage multi-plateforme
Modèle mathématique simple
Détection automatique d'opportunités
Interface visuelle : intuitive



[Objectif]



[Utilisateurs]



[Clients / Acheteurs]

Particuliers (B2C)



[Valeur ajoutée]



[Fonctionnement (prototype)]

Récupère prix multi-plateforme → Detecte écart → Prends des positions achat/vente → Calcule gain → Touche fundings rates

[Sources de revenus (Q4)]

% sur la performance du fond
Frais de gardes
Frais d'entrées

[Principaux coûts (Q5)]

Modelisation + tests
Intra cloud / serveurs (electricité)
Frais d'entrée et de sortie du trade (X2)
Frais de levier

QUOI ?

Votre assistant de diagnostic logiciel : il analyse, explique et déchiffre votre code hérité pour révéler sa structure, ses faiblesses et la voie optimale de modernisation.

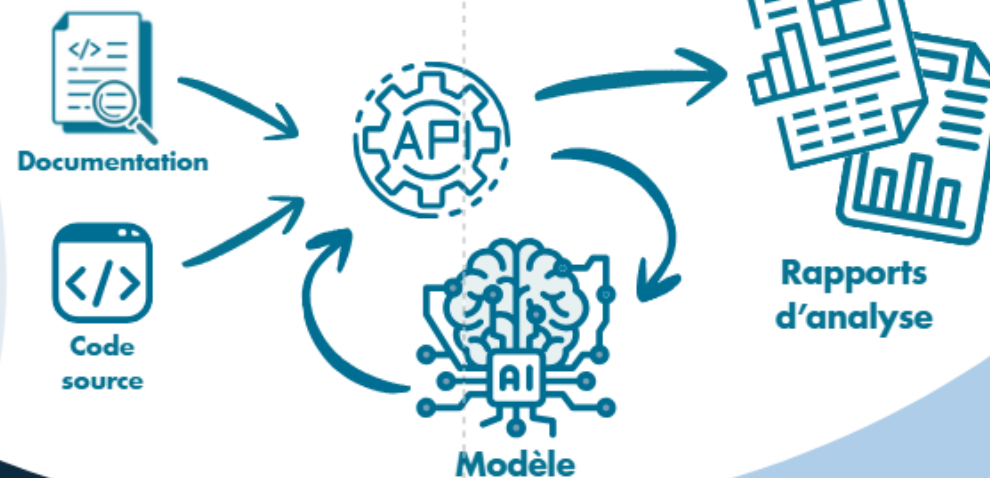


POURQUOI ?

Le manque de ressources et la complexité de l'architecture freinent l'avancement.



COMMENT ?



QUI ?

Clients potentiels :

- Vieilles sociétés cumulant une dette technique

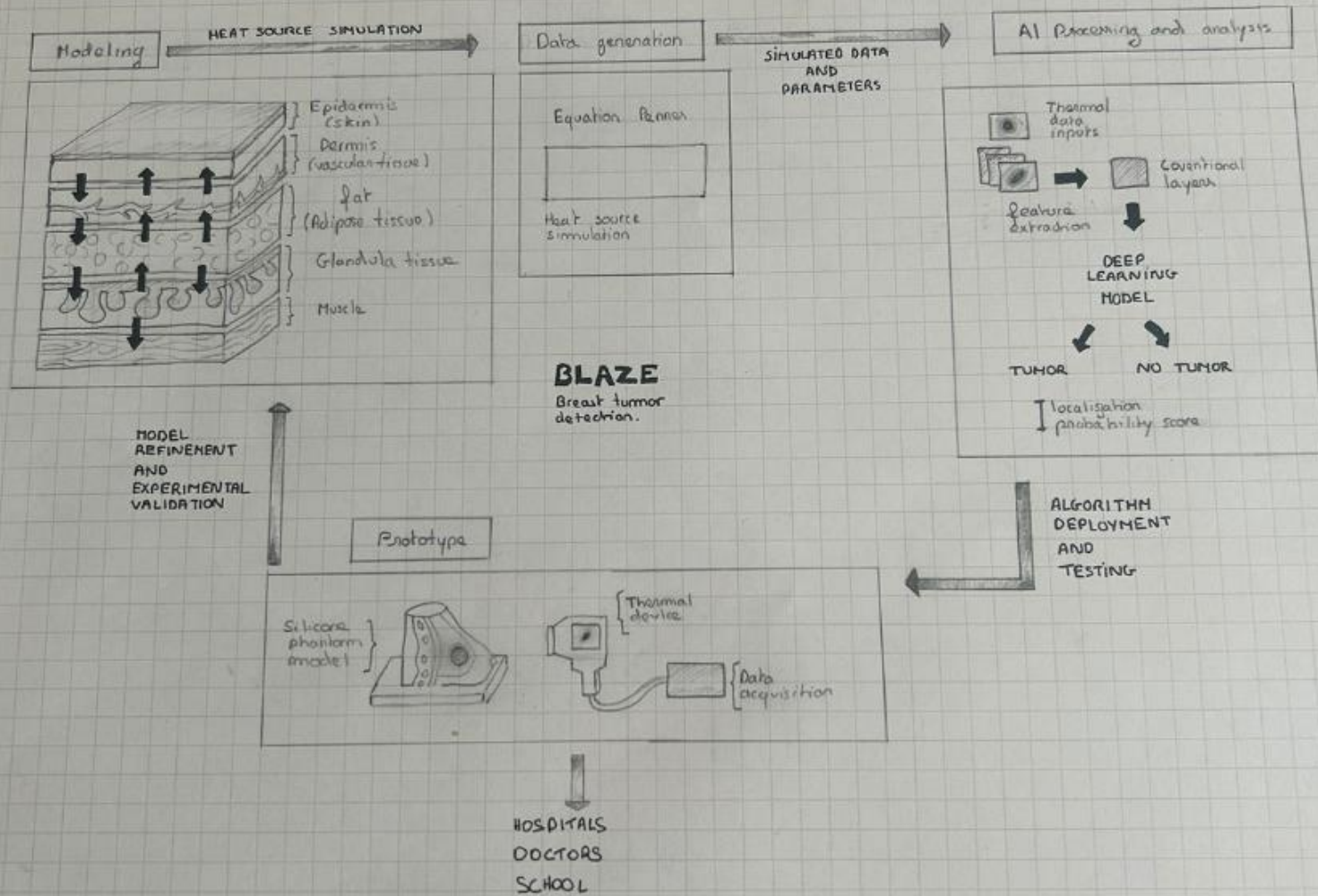
Utilisateurs :

- Ingénieurs logiciel, architectes SI, DevSec, DevOps

Promoteurs :

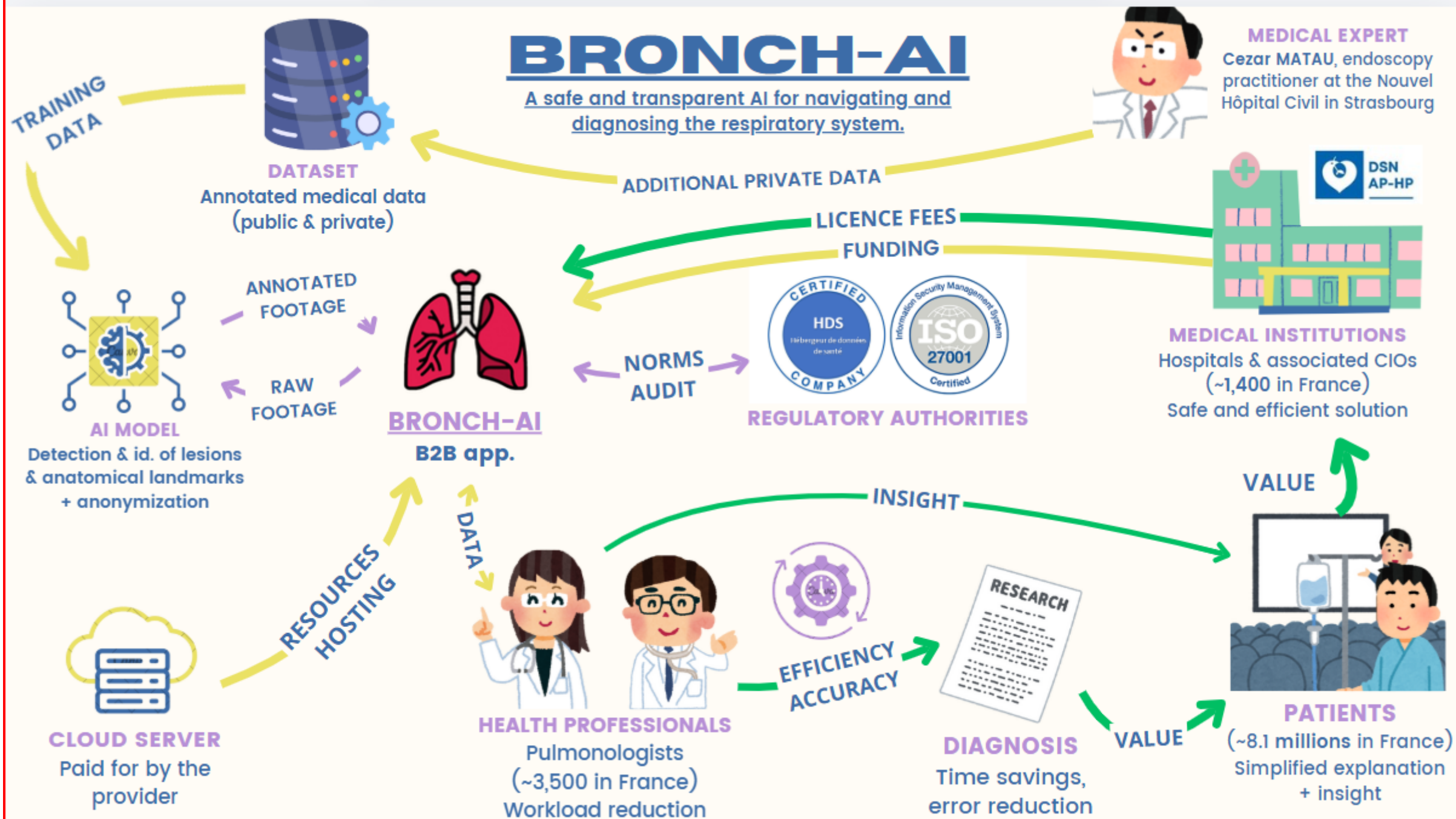
- Retours d'expériences des tech leads et développeurs



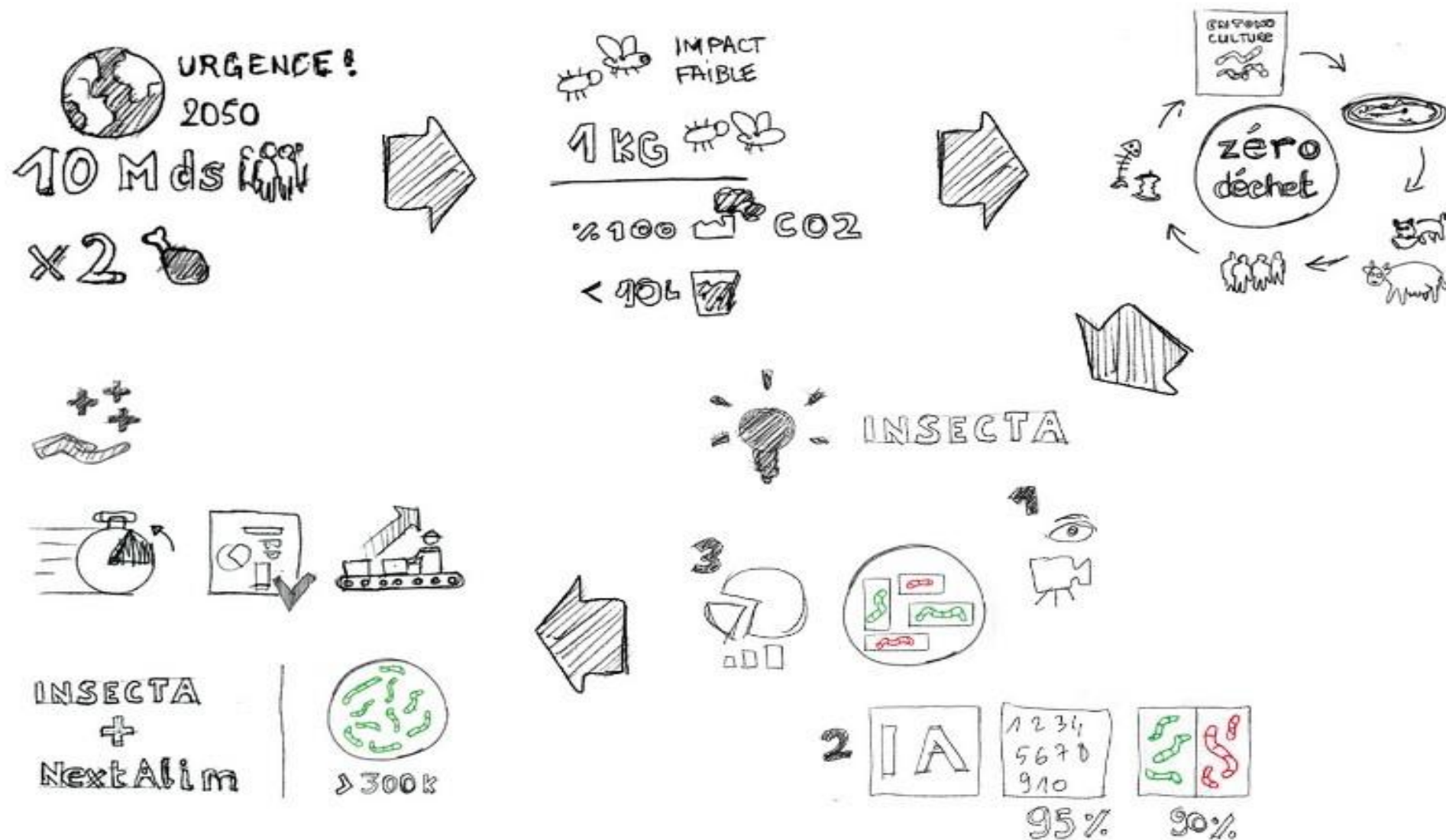


BRONCH-AI

A safe and transparent AI for navigating and diagnosing the respiratory system.



La preuve de concept d'INSECTA



Finaliste du concours ORANGE – 2022- Le numérique au service de l'Urgence Environnementale - Suivi Qualité – IA pour la filière d'entomoculture

Navilab - Sauvons les grandes noctules !



PROCESSUS



Dans le limousin, sur le Plateau de Millevache

On place des capteurs à ultrason à des points donnés



La nuit, la présence de chauve souris est captée et la donnée récupérée



Des algorithmes de machine learning en déduisent l'emplacement des lieux de nidification de grandes noctules



QUOI ?

Prouver la présence de grandes noctules et trouver leurs lieux de nidification



QUI ?

BLUE
Lingua

Association BLUE Lingua aidée par la population locale

POURQUOI ?



Et éviter l'installation d'un parc éolien qui décimerait leur population

COMMENT ?



En créant un S.I. capable de gérer et évaluer la quantité d'information obtenue par des capteurs sur le terrain

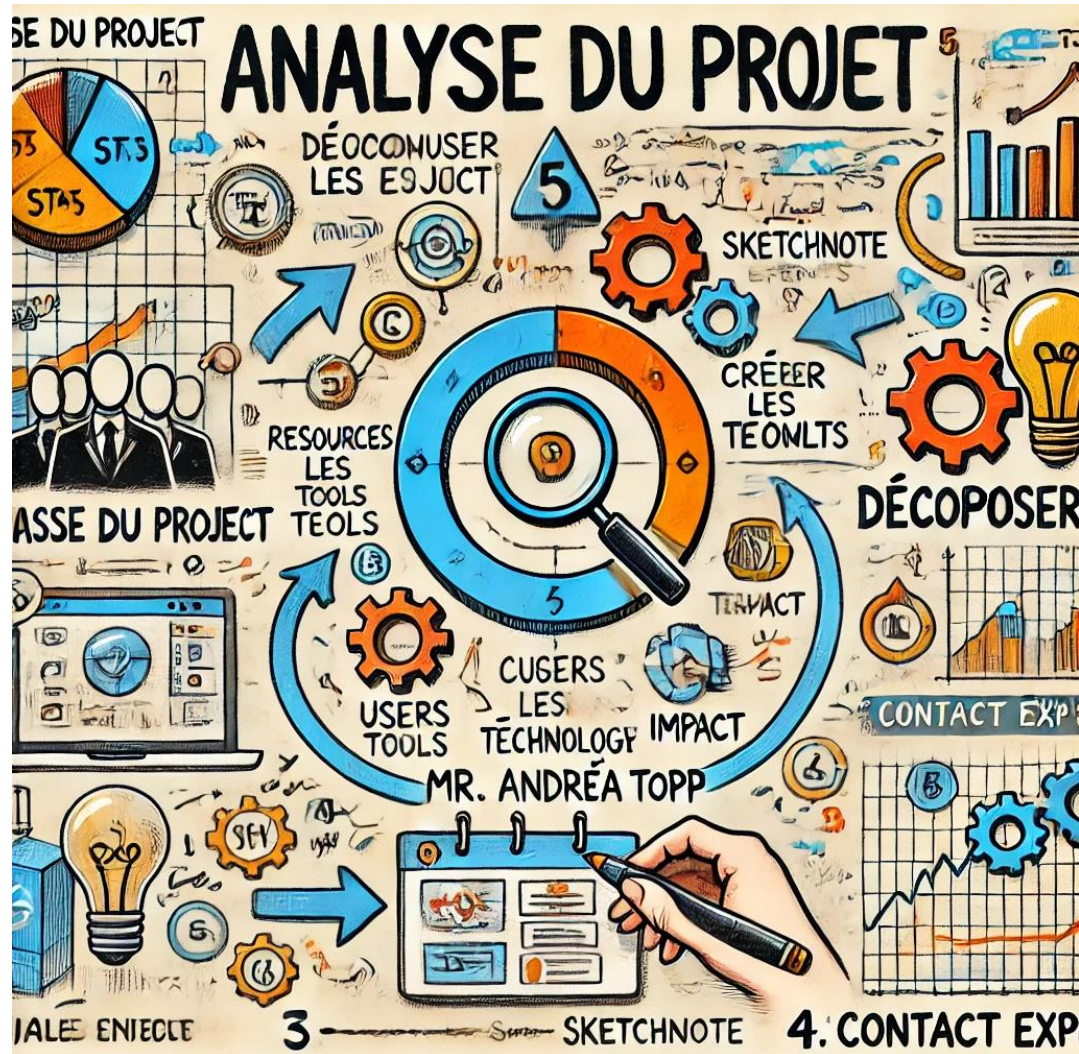
QUAND ?



Du 6 novembre 2023 au 2 février 2024

Premier POC prévu avant Noël

EFREI - Premier rendez-vous expert



Analyse du Projet : Identifier les ressources, outils, technologies, et utilisateurs.

Décomposer les Éléments : Découper les composants pour mieux comprendre les rouages.

Créer le Sketchnote : Visualiser les éléments dans un format graphique.

Contact Expert : Consulter Mr. Andreas Topp pour développer le business model.



Merci pour votre attention... et bons projets !

